# クォータレポートと UNIX クライアントで表示されるスペース使用量の相違

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/space-display-quota-report-unix-client-concept.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クォータレポートと UNIX クライアントで表示されるスペース使用量の相違 . . . . . 1
クォータレポートと UNIX クライアントの概要に表示されるスペース使用量の相違 . . . . . 1
クォータレポートのディスクスペースとファイル使用量の表示 . . . . . 1
ls コマンドによるスペース使用量の表示 . . . . . 1
df コマンドによるファイルサイズの表示 . . . . . 2
du コマンドによるスペース使用量の表示 . . . . . 4

# クォータレポートと UNIX クライアントで表示されるスペース使用量の相違

## クォータレポートと UNIX クライアントの概要に表示されるスペース使用量の相違

FlexVol または qtree のクォータレポートに表示される使用済みディスクスペースの値が、 UNIX クライアントに表示される同じボリュームまたは qtree の使用済みスペースの値と異なる場合があります。使用量の値が異なる理由は、クォータレポートと UNIX コマンドがそれぞれ異なる方法でボリュームまたは qtree 内のデータブロックを計算するためです。

たとえば、空のデータブロック（データが書き込まれていないブロック）のあるファイルがボリュームに含まれている場合、ボリュームのクォータレポートでは、スペース使用量のレポート作成時に空のデータブロックはカウントされません。ただし ' ボリュームが UNIX クライアント上にマウントされ ' ファイルが ls コマンドの出力として表示される場合 ' 空のデータ・ブロックもスペース使用量に含まれますしたがって 'ls コマンドを使用すると ' クォータ・レポートに表示されるスペース使用量と比較して ' より大きなファイル・サイズが表示されます

同様に、クォータレポートに表示されるスペース使用量の値は、「 d f 」や「 u 」などの UNIX コマンドの実行結果に表示される値と異なる場合があります。

## クォータレポートのディスクスペースとファイル使用量の表示

FlexVol または qtree のクォータレポートに指定される使用済みファイル数とディスクスペース容量は、ボリュームまたは qtree 内のすべての inode に対応する使用済みデータブロックの数によって決まります。

ブロック数には、通常のファイルとストリームファイルで使用される直接ブロックと間接ブロックの両方が含まれます。ディレクトリ、アクセス制御リスト（ ACL ）、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックは、クォータレポートの使用済みブロック数には含められません。UNIX のスパースファイルの場合、空のデータブロックはクォータレポートに含まれません。

## ls コマンドによるスペース使用量の表示

ls コマンドを使用して 'UNIX クライアントにマウントされている FlexVol ボリュームの内容を表示する場合 ' 出力に表示されるファイルサイズは、ファイルのデータブロックのタイプに応じて、そのボリュームのクォータレポートに表示されるスペース使用量よりも増減することがあります。

ls コマンドの出力には ' ファイルのサイズのみが表示され ' ファイルによって使用される間接ブロックは含まれませんファイルの空ブロックも、コマンドの出力に含まれます。

したがって、ファイルに空ブロックがない場合、「 ls 」コマンドによって表示されるサイズは、クォータレポートのディスク使用量より少なくなる可能性があります。これは、クォータレポートに間接ブロックが含まれるためです。逆に ' ファイルに空ブロックがある場合 'ls コマンドで表示されるサイズは ' クォータ・レポー

トで指定されているディスク使用量より大きくなる可能性があります

ls コマンドの出力には ' ファイルのサイズのみが表示され ' ファイルによって使用される間接ブロックは含まれませんファイルの空ブロックも、コマンドの出力に含まれます。

次のクォータレポートには、 qtree q1 の制限が 10MB であると表示されています。

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

UNIX クライアントから ls コマンドを使用して表示した場合、次の例のように、同じ qtree 内のファイルのサイズがクォータ制限を超えることがあります。

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

# df コマンドによるファイルサイズの表示

## 「ｄｆ」コマンドでスペース使用量を報告する方法は、クォータが qtree を含むボリュームに対して有効になっているか無効になっているか、および qtree 内のクォータ使用量が追跡されているかどうかという 2 つの条件によって異なります。

qtree を含むボリュームに対してクォータが有効になっていて、その qtree 内のクォータ使用量が追跡される場合、「ｄｆ」コマンドで報告されるスペース使用量は、クォータレポートの値と同じになります。この場合、クォータ使用量では、ディレクトリ、 ACL 、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックが除外されます。

ボリュームでクォータが有効になっていない場合、または qtree にクォータルールが設定されていない場合、報告されるスペース使用量には、ボリューム内の他の qtree を含むボリューム全体のディレクトリ、 ACL 、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックが含まれます。この場合、「ｆ」コマンドで報告されるスペース使用量は、クォータの追跡時に報告される想定値よりも大きくなります。

クォータ使用量が追跡される qtree のマウントポイントから「ｄｆ」コマンドを実行した場合、コマンド出力には、クォータレポートの値と同じスペース使用量が表示されます。ほとんどの場合、ツリークォータルールにハードディスク制限が設定されている場合、「ｄ」コマンドによって報告される合計サイズはディスク制限と等しく、使用可能なスペースはクォータディスク制限とクォータ使用量の違いと等しくなります。

ただし、場合によっては、「ｄｆ」コマンドで報告される使用可能なスペースは、ボリューム全体で使用可能なスペースと等しくなることがあります。この状況は、 qtree にハードディスク制限が設定されていない場合に発生することがあります。ONTAP 9.9..1 以降では、ボリューム全体で使用可能なスペースが、ツリーの残りのクォータスペースよりも少なくなった場合にも発生することがあります。これらのいずれかの条件が発生

した場合、「 d f 」コマンドで報告される合計サイズは、 qtree 内で使用されるクォータと、 FlexVol ボリューム内で使用可能なスペースに等しい合成値になります。

> 合計サイズは、 qtree ディスクの制限サイズでもボリュームの設定サイズでもありません。また、他の qtree 内の書き込みアクティビティや、バックグラウンドのストレージ効率化アクティビティによっても異なります。

次のクォータレポートには、 qtree Alice の場合はディスク制限が 1 GB 、 qtree bob の場合は 2 GB 、 qtree Project1 の場合は制限がないことが示されています。

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

次の例では、 Alice と Bob の qtree に対する「 f 」コマンドの出力に、クォータレポートと同じ使用済みスペース、およびディスク制限と同じ合計サイズ（ 1M ブロック）が表示されています。これは、 alice と bob の qtree のクォータルールにディスク制限が定義されており、ボリュームの使用可能スペース（ 1211MB ）が qtree alice （ 523MB ）と qtree bob （ 1045MB ）のツリークォータスペースよりも大きいためです。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

次の例では、 qtree Project1 の「 d 」コマンドの出力で、クォータレポートと同じ使用済みスペースが報告されています。 ただし、合計サイズは、ボリューム内の使用可能なスペースを qtree Project1 （ 201 MB ）のクォータ使用量に合計で 1412 MB に加算することで合成されます。これは、 qtree Project1 のクォータルールにディスクの制限がないためです。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

次の例は、ボリューム全体の「 df 」コマンドの出力が、 Project1 と同じ使用可能なスペースを報告する方法を示しています。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

## du コマンドによるスペース使用量の表示

UNIX クライアントにマウントされた qtree または FlexVol ボリュームのディスクスペース使用量をチェックする「 u 」コマンドを実行すると、使用量の値は、 qtree またはボリュームに関するクォータレポートに表示される値よりも大くなる可能性があります。

「 d u 」コマンドの出力には、コマンドを発行したディレクトリのレベルから始まるディレクトリツリー内のすべてのファイルの合計スペース使用量が含まれます。「 u 」コマンドで表示される使用量の値には、ディレクトリのデータブロックも含まれるため、クォータレポートで表示される値よりも大きくなります。

次のクォータレポートには、 qtree q1 の制限が 10MB であると表示されています。

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

次の例では、「 u 」コマンドの出力としてのディスクスペース使用量により、クォータ制限よりも大きい値が表示されています。

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。